

Machines en berekenbaarheid – oefeningen reeks 6

1. Zijn volgende PDA's deterministisch? Toon aan.

a. De PDA $P = (\{q, p\}, \{0, 1\}, \{Z_0, X\}, \delta, q, Z_0, \{p\})$ (zie ook oef. 1, reeks 4) met transitiefunctie

$$(a) \quad \delta(q, 0, Z_0) = \{(q, XZ_0)\}$$

$$(e) \quad \delta(p, \varepsilon, X) = \{(p, \varepsilon)\}$$

$$(b) \quad \delta(q, 0, X) = \{(q, XX)\}$$

$$(f) \quad \delta(p, 1, X) = \{(p, XX)\}$$

$$(c) \quad \delta(q, 1, X) = \{(q, X)\}$$

$$(g) \quad \delta(p, 1, Z_0) = \{(p, \varepsilon)\}$$

$$(d) \quad \delta(q, \varepsilon, X) = \{(p, \varepsilon)\}$$

b. Geef een deterministische PDA voor de taal $\{0^n 1^m \mid n \leq m\}$.

2. Gegeven de CFG met productieregels

$$S \rightarrow xSy$$

$$S \rightarrow y$$

Geef een deterministische PDA die dezelfde taal aanvaardt.

3. Gegeven de taal $\{x^n \mid n \in \mathbb{N}_0\} \cup \{x^n y^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$.

a. Geef een deterministische PDA die deze taal aanvaardt.

b. Is het mogelijk om een deterministische PDA op te stellen die deze taal aanvaardt door middel van lege stack? Motiveer je antwoord.